СЕТЕВОЙ ГРАФИК И РАСЧЕТ МЕТОДОМ PERT

проекта «Разработка сайта мебельного магазина Tumba»

1. Исходные данные

Команда – 5 ролей (Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, Frontend-разработчик, Backend-разработчик, QA/тестирование);

Утвержденная трудоемкость – 600 ч;

Стоимость – 100 усл. ед.;

Подход – гибридный итерационно-инкрементальный: сначала ядро каталога и личный кабинет, затем функциональные итерации по 1-2 недели (4 итерации по 2 недели);

Ключевое ограничение – корректность сквозного сценария (каталог → корзина → заказ), требования 152-ФЗ (чек-бокс согласия и политика), работа админ-панели.

2. Принцип построения сетевой модели

Показатель	Результат
Ожидаемая длительность проекта	34,67 рабочего дня
Доступно по Уставу	40 рабочих дней
Временной резерв	5,33 рабочего дня
Вероятность завершить к сроку	99,9 %
Плановая трудоемкость	600 ч из 600 ч
Стоимость	100 усл. ед. из 100 усл. ед.

3. Работы, зависимости и трудоемкость

ID	Пакет работ	Предшественники	Трудоемкость, ч
M1	Планирование и мониторинг (Устав, ИСР)	-	24
M2	Управление рисками и коммуникациями	-	16
A1	Сбор требований и ТЗ	M1	32

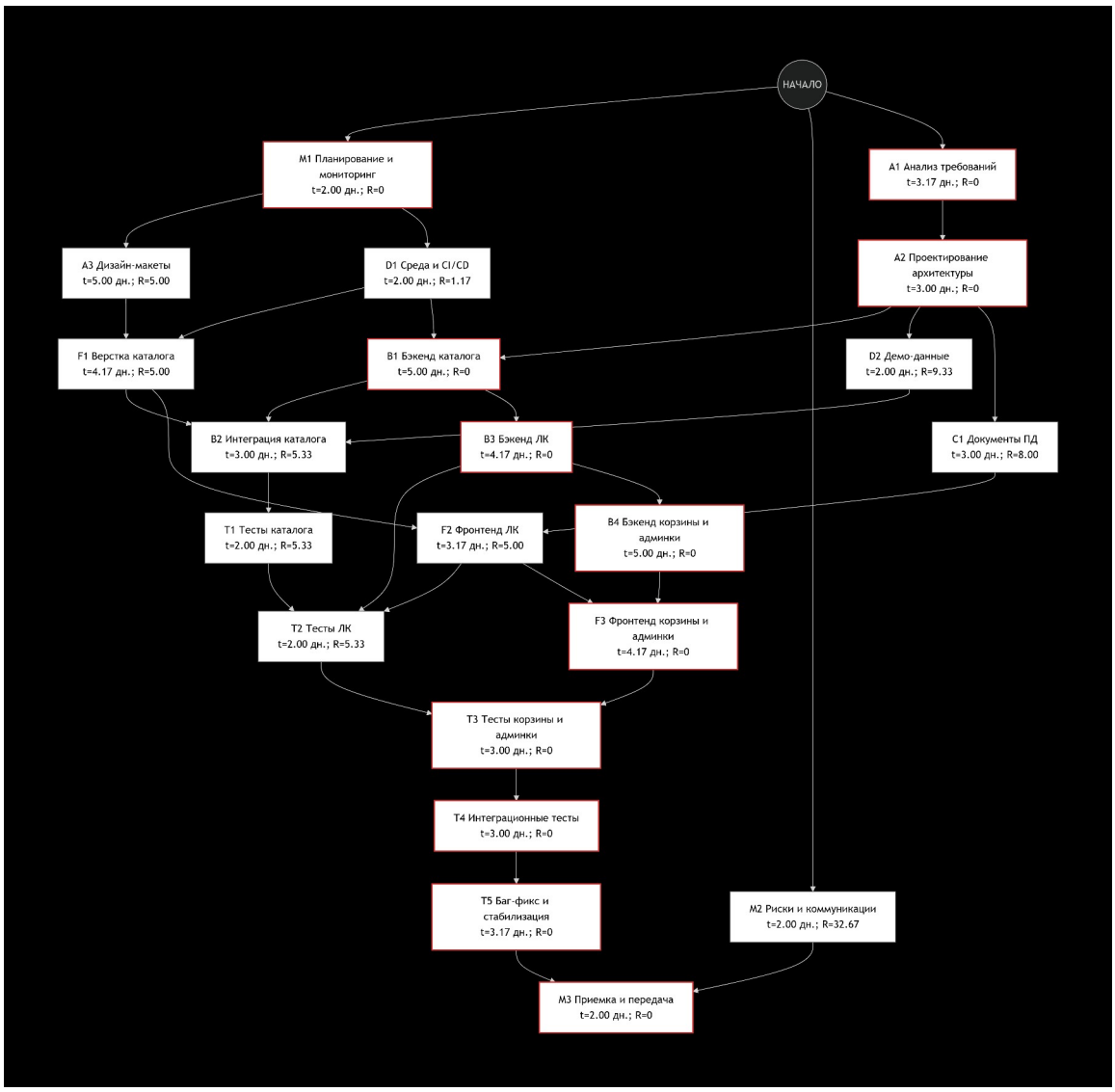
ID	Пакет работ	Предшественники	Трудоемкость, ч
A2	Проектирование архитектуры и БД	A1	16
A3	Дизайн-макеты ключевых страниц	M1	48
D1	Настройка среды разработки и репозитория	M1	16
F1	Вёрстка базовых страниц (каталог)	A3, D1	40
B1	Бэкенд каталога (модели, API, фильтры)	A2, D1	48
D2	Создание демо-данных (8+ товаров)	A2	16
B2	Интеграция каталога (Frontend + Backend)	F1, B1, D2	24
T1	Тестирование каталога	B2	16
C1	Документы по ПД (Политика, Согласие)	A2	32
B3	Бэкенд личного кабинета (авторизация)	B1	40
F2	Фронтенд ЛК (формы, чек-бокс, футер)	F1, C1	32
T2	Тестирование ЛК и требований 152-ФЗ	B3, F2, T1	16
B4	Бэкенд корзины и админ-панели	B3	48
F3	Фронтенд корзины и админ-панели	F2, B4	40
T3	Тестирование корзины, заказа, админки	F3, T2	24
T4	Интеграционное тестирование сценария	T3	24
T5	Баг-фикс и стабилизация	T4	24
M3	Приемочные испытания (UAT) и передача	T5, M2	16

4. Трехточечные оценки PERT

ID	a	m	b	t	σ²
M1	1	2	3	2.00	0.111
M2	1	2	3	2.00	0.111
A1	2	3	5	3.17	0.250
A2	2	3	4	3.00	0.111
A3	3	5	7	5.00	0.444
D1	1	2	3	2.00	0.111

ID	a	m	b	t	σ^2
F1	3	4	6	4.17	0.250
B1	3	5	7	5.00	0.444
D2	1	2	3	2.00	0.111
B2	2	3	4	3.00	0.111
T1	1	2	3	2.00	0.111
C1	2	3	4	3.00	0.111
B3	3	4	6	4.17	0.250
F2	2	3	5	3.17	0.250
T2	1	2	3	2.00	0.111
B4	3	5	7	5.00	0.444
F3	3	4	6	4.17	0.250
T3	2	3	4	3.00	0.111
T4	2	3	4	3.00	0.111
T5	2	3	5	3.17	0.250
M3	1	2	3	2.00	0.111

5. Сетевой график


НАЧАЛО
M1 Планирование и мониторинг
t=2.00 дн.; R=0
A1 Анализ требований
t=3.17 дн.; R=0
A3 Дизайн-макеты
t=5.00 дн.; R=5.00
D1 Среда и CI/CD
t=2.00 дн.; R=1.17
A2 Проектирование архитектуры
t=3.00 дн.; R=0
F1 Верстка каталога
t=4.17 дн.; R=5.00
B1 Бэкенд каталога
t=5.00 дн.; R=0
D2 Демо-данные
t=2.00 дн.; R=9.33
B2 Интеграция каталога
t=3.00 дн.; R=5.33
B3 Бэкенд ЛК
t=4.17 дн.; R=0
C1 Документы ПД
t=3.00 дн.; R=8.00
T1 Тесты каталога
t=2.00 дн.; R=5.33
F2 Фронтенд ЛК
t=3.17 дн.; R=5.00
B4 Бэкенд корзины и админки
t=5.00 дн.; R=0
T2 Тесты ЛК
t=2.00 дн.; R=5.33
F3 Фронтенд корзины и админки
t=4.17 дн.; R=0
T3 Тесты корзины и админки
t=3.00 дн.; R=0
T4 Интеграционные тесты
t=3.00 дн.; R=0
T5 Баг-фикс и стабилизация
t=3.17 дн.; R=0
M2 Риски и коммуникации
t=2.00 дн.; R=32.67
M3 Приемка и передача
t=2.00 дн.; R=0

6. Расчет ранних и поздних сроков работ

ID	ES	EF	LS	LF	Критическая
M1	0	2.00	0	2.00	**да**
M2	0	2.00	32.67	34.67	
A1	2.00	5.17	2.00	5.17	**да**
A2	5.17	8.17	5.17	8.17	
A3	2.00	7.00	7.00	12.00	
D1	2.00	4.00	3.17	5.17	
F1	7.00	11.17	12.00	16.17	
B1	5.17	10.17	5.17	10.17	**да**
D2	5.17	7.17	14.50	16.50	
B2	11.17	14.17	16.50	19.50	
T1	14.17	16.17	19.50	21.50	
C1	5.17	8.17	13.17	16.17	
B3	10.17	14.33	10.17	14.33	**да**
F2	11.17	14.33	16.17	19.33	
T2	16.17	18.17	21.50	23.50	
B4	14.33	19.33	14.33	19.33	**да**
F3	19.33	23.50	19.33	23.50	**да**
T3	23.50	26.50	23.50	26.50	**да**
T4	26.50	29.50	26.50	29.50	**да**
T5	29.50	32.67	29.50	32.67	**да**
M3	32.6	34.6	32.6	34.6	**да**

ID	ES	EF	LS	LF	Критическая
	7	7	7	7	

ES и EF - ранние начало и окончание работы; LS и LF - поздние начало и окончание. Для критических работ ранние и поздние сроки совпадают.

7. Резервы времени

ID	Полный резерв TF	Свободный резерв FF	Независимый резерв IF
M1	0	0	0
M2	32.67	32.67	32.67
A1	0	0	0
A2	0	0	0.0
A3	5.00	0	0.0
D1	1.17	1.17	1.17
F1	5.00	0	0.0
B1	0	0	0.0
D2	9.33	4.00	4.00
B2	5.33	0	0.0
T1	5.33	0	0.0
C1	8.00	3.00	3.00
B3	0	0	0.0
F2	5.00	1.83	0.0
T2	5.33	5.33	0.0
B4	0	0	0.0
F3	0	0	0.0
T3	0	0	2.0
T4	0	0	3.0
T5	0	0	3.0
M3	0	0	0

Полный резерв показывает, насколько работу можно сдвинуть без изменения срока проекта. Свободный резерв - насколько можно сдвинуть работу без сдвига раннего начала последующих работ. Независимый резерв учитывает одновременно позднее завершение предшественников и раннее начало последователей.

8. Ранние и поздние времена событий

В AON-модели событием считается завершение соответствующего узла. Поэтому раннее время события равно EF работы, позднее - LF, а резерв события равен LF - EF.

Событие	Работа	Раннее	Позднее	Резерв
E0	Начало	0	0	0
EM1	M1	2.00	2.00	0
EM2	M2	2.00	34.67	32.67
EA1	A1	5.17	5.17	0
EA2	A2	8.17	8.17	0
EA3	A3	7.00	12.00	5.00
ED1	D1	4.00	5.17	1.17
EF1	F1	11.17	16.17	5.00
EB1	B1	10.17	10.17	0
ED2	D2	7.17	16.50	9.33
EB2	B2	14.17	19.50	5.33
ET1	T1	16.17	21.50	5.33
EC1	C1	8.17	16.17	8.00
EB3	B3	14.33	14.33	0
EF2	F2	14.33	19.33	5.00
ET2	T2	18.17	23.50	5.33
EB4	B4	19.33	19.33	0
EF3	F3	23.50	23.50	0
ET3	T3	26.50	26.50	0
ET4	T4	29.50	29.50	0
ET5	T5	32.67	32.67	0
EM3	M3	34.67	34.67	0

9. Критический путь и вероятность соблюдения срока

Критический путь: M1 -> A1 -> B1 -> B3 -> B4 -> F3 -> T3 -> T4 -> T5 -> M3.

M1 - Планирование и утверждение Устава;

A1 - Сбор требований и ТЗ;

B1 - Бэкенд каталога товаров;

B3 - Бэкенд личного кабинета;

B4 - Бэкенд корзины и админ-панели;

F3 - Фронтенд корзины и админ-панели;

T3 - Тестирование корзины/заказа/админки;

T4 - Интеграционное тестирование сценария;

T5 - Баг-фикс и стабилизация;

M3 - Приемочные испытания и передача.

Ожидаемая длительность критического пути $\mu = 34.67$ рабочего дня. Суммарная дисперсия по критическому пути равна 2.332, среднеквадратичное отклонение $\sigma = 1.53$ дня.

При пятидневной рабочей неделе без отдельного производственного календаря от 07.09.2026 до 01.11.2026 доступно 40 рабочих дней. $z = (40 - 34.67) / 1.53 = 3.48$. По нормальному приближению **$P(T \leq 40) = 99.9\ \%$**.

Ожидаемая дата завершения по расчетной длительности – примерно 26.10.2026, то есть до установленного срока остается около 5,3 рабочего дня. Срок достижим с хорошим запасом.

10. Проверка трудоемкости и стоимости

Роль	Период	Часы	Ставка	Стоимость
Рук. проекта	07.09.2026 - 01.11.2026	120	0.20	24
Бизнес-аналитик	07.09.2026 - 16.10.2026	100	0.15	15
Frontend-разработчик	21.09.2026 - 28.10.2026	120	0.15	18
Backend-разработчик	14.09.2026 - 28.10.2026	160	0.20	32
QA / тестирование	28.09.2026 - 01.11.2026	100	0.11	11

Суммарная трудоемкость всех пакетов работ в сетевой модели равна **600 ч**. Это полностью совпадает с фондом трудозатрат из Устава. Стоимость по тем же ставкам составляет **100 усл. ед.**, то есть совпадает с бюджетом проекта.

По ресурсам резерв равен 0 ч: весь утвержденный фонд уже распределен. Поэтому дополнительные функции или заметный объем переделок

потребуют либо перераспределения существующих работ, либо увеличения трудозатрат.

11. Вывод

Проект в текущем объеме реализуем в установленный срок: ожидаемая длительность 34,67 рабочего дня при доступных 40 днях, а трудоемкость и стоимость укладываются в Устав. При этом календарный резерв составляет 5,33 рабочего дня (около 13%), а вероятность завершить к 01.11.2026 по PERT оценивается примерно в 99,9 %. Это означает, что план выполним и имеет запас на непредвиденные обстоятельства.

Наиболее важные работы для контроля: бэкенд каталога B1, бэкенд и фронтенд корзины/админ-панели B4 и F3, а также интеграционное и функциональное тестирование T3, T4, T5. Сокращать объем работ сейчас не обязательно.

Интеграцию с реальными платежными системами добавлять в план не следует, так как она прямо исключена Уставом (имитируется заглушками). Если миграция существующих данных фактически не нужна (база создается с нуля), соответствующую задачу можно не включать в план: это высвободит часы, хотя на критический срок она не влияет.кий срок она не влияет.